

Activitat 4 — Les propietats que fan fàcil el càlcul

Descobrir les propietats de la suma i la multiplicació i fer-les servir per calcular més ràpid i millor.

Idea clau

Les propietats de les operacions no són regles per memoritzar: són **permisos**. Ens diuen què tenim dret a fer sense canviar el resultat. I si sabem què podem fer, podem triar el camí més curt per a cada càlcul.

Podem canviar l'ordre: la commutativa

Propietat commutativa

En la suma i en la multiplicació, l'ordre dels termes no canvia el resultat:

$$8 + 5 = 5 + 8, \quad 4 \cdot 7 = 7 \cdot 4.$$

Compte: la resta i la divisió **NO** són commutatives. $8 - 5$ no és $5 - 8$.

Exemple 1.4.1 — Buscar parelles amigues

Per sumar $7 + 8 + 3$, la commutativa ens deixa reordenar: $7 + 3$ fa 10 (rodó, còmode), i després $10 + 8 = 18$. Buscar parelles que sumen 10 és un gran estalvi.

Podem agrupar com vulguem: l'associativa

Propietat associativa

Quan sumem (o multipliquem) tres nombres, podem agrupar-los com vulguem:

$$(2 + 9) + 1 = 2 + (9 + 1), \quad (2 \cdot 5) \cdot 3 = 2 \cdot (5 \cdot 3).$$

Els parèntesis diuen què fem primer, però el resultat final és el mateix.

Exemple 1.4.2 — Triar el bon agrupament

Per calcular $2 \cdot 5 \cdot 7$, l'associativa ens deixa fer primer $2 \cdot 5 = 10$, i després $10 \cdot 7 = 70$. Molt més còmode que $2 \cdot 35$.

La més potent: la distributiva

Propietat distributiva

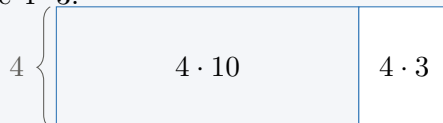
Multiplicar una suma és el mateix que multiplicar cada sumand i després sumar:

$$4 \cdot (10 + 3) = 4 \cdot 10 + 4 \cdot 3.$$

És exactament el que feiem per multiplicar nombres grans. Ara li posem nom.

Exemple 1.4.3 — Repartir el rectangle

La distributiva es veu molt bé amb rectangles. Un rectangle de 4 d'alt i 13 d'ample es pot tallar en un de $4 \cdot 10$ i un de $4 \cdot 3$:



L'àrea total és la suma de les dues: $40 + 12 = 52 = 4 \cdot 13$.

Exercici resolt 1.4.1 — Fer servir la distributiva per calcular de cap

Calcula $7 \cdot 99$ sense fer la multiplicació en columna.

Solució. El 99 és $100 - 1$, un nombre molt còmode. Repartim:

$$7 \cdot 99 = 7 \cdot (100 - 1) = 7 \cdot 100 - 7 \cdot 1 = 700 - 7 = 693.$$

Resposta: $7 \cdot 99 = 693$.

Els elements que no fan res

Elements neutres i element absorbent

Sumar 0 o multiplicar per 1 no canvia el nombre:

$$15 + 0 = 15, \quad 15 \cdot 1 = 15.$$

En canvi, multiplicar per 0 ho aplanava tot: $15 \cdot 0 = 0$. Per això diem que el 0 és l'**element absorbent** de la multiplicació.

Exercicis per fer

- 1.4.1** Digues quina propietat fa servir cada igualtat: commutativa, associativa o distributiva.
- (a) $6 + 9 = 9 + 6$
 - (b) $3 \cdot (4 + 5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5$
 - (c) $(2 + 8) + 5 = 2 + (8 + 5)$
- 1.4.2** Calcula de cap buscant parelles que sumin un nombre rodó:
- (a) $6 + 7 + 4$
 - (b) $8 + 5 + 2 + 5$
 - (c) $25 + 9 + 75$
- 1.4.3** Fes servir l'associativa per triar el camí curt:
- (a) $2 \cdot 7 \cdot 5$
 - (b) $4 \cdot 9 \cdot 25$
- 1.4.4** Calcula amb la distributiva, com a l'exercici resolt:
- (a) $6 \cdot 101$
 - (b) $8 \cdot 98$
 - (c) $5 \cdot 204$
- 1.4.5** Completa amb el nombre que falta i digues si és un element neutre o l'element absorbent:
- (a) $34 + \underline{\hspace{2cm}} = 34$
 - (b) $34 \cdot \underline{\hspace{2cm}} = 34$
 - (c) $34 \cdot \underline{\hspace{2cm}} = 0$
- 1.4.6 Cert o fals?** Justifica cada resposta amb un exemple.
- (a) La resta és commutativa.
 - (b) La multiplicació és commutativa.
 - (c) En una divisió es pot canviar l'ordre sense canviar el resultat.
- 1.4.7 Troba l'error.** En Yassin escriu: $5 \cdot (20 + 3) = 5 \cdot 20 + 3 = 103$. On és l'error? Fes-lo bé.
- 1.4.8 Repte.** Calcula $8 \cdot 47 + 8 \cdot 53$ de la manera més ràpida que puguis. *Pista: la distributiva també funciona del revés.*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.4.1** (a) commutativa (b) distributiva (c) associativa.
- 1.4.2** (a) $6 + 4 = 10$, $+7 = 17$. (b) $8 + 2 = 10$, $5 + 5 = 10$, total 20. (c) $25 + 75 = 100$, $+9 = 109$.
- 1.4.3** (a) $2 \cdot 5 = 10$, $\cdot 7 = 70$. (b) $4 \cdot 25 = 100$, $\cdot 9 = 900$.
- 1.4.4** (a) $6 \cdot 101 = 600 + 6 = 606$. (b) $8 \cdot 98 = 800 - 16 = 784$. (c) $5 \cdot 204 = 1\,000 + 20 = 1\,020$.
- 1.4.5** (a) 0 (neutre de la suma). (b) 1 (neutre del producte). (c) 0 (element absorbent).
- 1.4.6** (a) Fals: $8 - 5 = 3$ però $5 - 8$ no és 3 (i entre naturals ni tan sols es pot). (b) Cert: p. ex. $4 \cdot 7 = 7 \cdot 4 = 28$. (c) Fals: $8 : 2 = 4$ però $2 : 8$ no és 4.
- 1.4.7** L'error és aplicar la distributiva només al primer sumand. Cal multiplicar el 5 pels dos: $5 \cdot (20 + 3) = 5 \cdot 20 + 5 \cdot 3 = 100 + 15 = 115$.
- 1.4.8** $8 \cdot 47 + 8 \cdot 53 = 8 \cdot (47 + 53) = 8 \cdot 100 = 800$.

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat està prevista per a **2 sessions**: la primera fins a l'associativa, la segona per a la distributiva i els neutres, que són les idees que més costen.
- La distributiva es presenta **connectada** amb el que ja van fer a l'Activitat 3 (descompondre per multiplicar) i amb el model de rectangle de l'Activitat 2. És la propietat clau per a l'àlgebra de cursos posteriors; val la pena assentar-la bé.
- L'exercici 1.4.8 (distributiva «a l'inrevés», treure factor comú) és el que millor discrimina el nivell N3 i prepara la factorització futura.
- Error molt freqüent: el de l'exercici 1.4.7 (distribuir només sobre un sumand). Convé fer-lo en comú i tornar al model de rectangle per veure per què cal repartir sobre els dos trossos.